

# الكيمياء الحيوية الطبية

د. ريم الأحمد

عدد المحاضرات: 1

الجامعة السورية الخاصة

د. ريم الأحمد — الجامعة السورية الخاصة

## فهرس المحاضرات ومحاورها

| المحاضرة         | المحاور الرئيسية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المحاضرة الرابعة | <ul style="list-style-type: none"><li>• أولاً: التمييز الطبي الشرعي بين الموت الدماغي والحالات الأخرى</li><li>• ثانياً: الموت المفاجئ غير المتوقع (Sudden Unexpected Death)</li><li>• ثالثاً: أسباب الموت المفاجئ (المنظومة القلبية الوعائية)</li><li>• رابعاً: أمراض الشرايين الإكليلية المسببة للموت المفاجئ</li><li>• خامساً: أمراض واعتلالات العضلة القلبية (Cardiomyopathies)</li></ul> |

## التفريغ النصي الأكاديمي الشامل: المحاضرة الرابعة - مبادئ الطب الشرعي والقضائي

إليك التفريغ النصي الحرفي والشامل والمنظم أكاديمياً لمحتوى المحاضرة الرابعة من مادة "مبادئ الطب الشرعي والقضائي" (المصدر: شرعي نظري 1-4a.m)، مع الالتزام التام بكافة القواعد الأكاديمية وصياغتها بلغة عربية فصحة رصينة دون اختصار أو إيجاز.

### أولاً: التمييز الطبي الشرعي بين الموت الدماغي والحالات الأخرى

#### 1. المظاهر الحيوية الكاذبة والموت الدماغي

- **طبيعة المظاهر الحيوية تحت التهوية الآلية:** عند تشخيص الموت الدماغي رسمياً لدى مريض موجود في وحدة العناية المشددة وموصول بجهاز التنفس الاصطناعي (الآلية)، فإن استمرار وجود النبض، الضغط الشرياني، والحرارة الجسدية يُعد مجرد "مظاهر كاذبة للحياة" ناتجة عن الدعم الآلي وليست دليلاً على بقاء الشخص على قيد الحياة.

**[هام جداً]** التكييف القانوني والأخلاقي لرفع أجهزة الدعم: إن فصل أجهزة التهوية الآلية عن الشخص المتوفى دماغياً لا يُعد إطلاقاً من قبيل القتل الرحيم (Euthanasia)؛ لأن الشخص يُعد متوفى حكماً وقانوناً وطبيعياً قبل رفع الجهاز، وإنما يتم إيقاف الأجهزة لانتهاء صفة الحياة الحقيقية وإتاحة الفرصة لاستغلال أجهزة وسرة العناية المشددة لإنقاذ مرضى آخرين أحياء.

#### 2. التمييز بين الموت الدماغي والحالة النباتية (Vegetative State)

| وجه المقارنة             | الموت الدماغي (Brain Death)                | الحالة النباتية (Vegetative State)                     |
|--------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| طبيعة الضرر الدماغي      | تموت كامل وشامل للدماغ وجذعه بشكل غير عكوس | أذية في القشر الدماغي مع بقاء جذع الدماغ يعمل جزئياً   |
| إمكانية التحسن أو الشفاء | معدومة تماماً (توقف نهائي وغير عكوس)       | ممكّنة ومحتملة (قد يتحسن المريض أو يستعيد بعض الوظائف) |
| التكييف القانوني للوفاة  | شخص متوفى رسمياً وقانونياً                 | شخص حي يخضع للعلاج والمتابعة الطبية                    |

## ثانياً: الموت المفاجئ غير المتوقع (Sudden Unexpected Death)

### 1. التعريف الأكاديمي والزمني للموت المفاجئ

**[هام جداً]** تعريف الموت المفاجئ: هو الموت الطبيعي السريع غير المتوقع الذي يحدث لدى شخص كان يبدو ظاهرياً بصحة جيدة وسليمة، ودون وجود إشراف طبي مباشر أو علامات مرضية سابقة معروفة.

### 2. التصنيف الزمني للموت المفاجئ

ينقسم الموت المفاجئ بحسب الظروف الزمنية ووجود الشهود إلى ثلاثة أنماط رئيسية:

#### 1. الموت الآني (Instantaneous Death):

- يحدث فوراً وفي نفس اللحظة (خلال ثوانٍ) أثناء ممارسة الشخص لنشاطه الطبيعي (مثل سقوط الشخص فجأة وتوفيه أثناء حديثه مع الآخرين).

#### 2. الموت السريع في الحالات المشهودة (Witnessed Rapid Death):

- يحدث في الحالات التي يوجد فيها شهود عيان، وتتطور فيها الوفاة خلال مدة أقصاها ساعة واحدة (1 hour) من بدايه ظهور الأعراض الجسدية المفاجئة (مثل الشعور بألم صدري أو بطني حاد أثناء تناول الطعام وتدهور الحالة والوفاة قبل الوصول للمستشفى).

#### 3. الموت المفاجئ في الحالات غير المشهودة (Unwitnessed Death):

- يُصنف الموت بأنه مفاجئ إذا كانت الحادثة غير مشهودة (غياب الشهود) ووقعت الوفاة خلال مدة أقصاها 24 ساعة من آخر مرة شوهد فيها الشخص حياً وبصحة جيدة (مثل دخول الشخص لمنزله مساءً والعثور عليه متوفياً في الصباح التالي).

### 3. جدول مقارنة: الأنماط الزمنية للموت المفاجئ غير المتوقع

| النمط الزمني         | وجود الشهود | الإطار الزمني لتطور الوفاة      | مثال تطبيقي                           |
|----------------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| الموت الآني          | مشهود       | فوراً (خلال لحظات/ثوانٍ)        | السقوط والوفاة المفاجئة أثناء الحديث  |
| الموت السريع المشهود | مشهود       | خلال ساعة واحدة من ظهور الأعراض | ألم صدري مفاجئ يؤدي للوفاة خلال دقائق |
| الموت غير المشهود    | غير مشهود   | خلال 24 ساعة من آخر مشاهدة حية  | العثور على شخص متوفياً في شقته صباحاً |

## ثالثاً: أسباب الموت المفاجئ (المنظومة القلبية الوعائية)

تُغزى معظم حالات الموت المفاجئ إلى أذية الأعضاء الحياتية الثلاثة (القلب، الدماغ، الرئتان).

**[هام جداً]** نسبة الأسباب القلبية الوعائية: تشكل الأسباب القلبية الوعائية (Cardiovascular Causes) ما نسبته 80% من إجمالي حالات الموت المفاجئ غير المتوقع في الطب الشرعي.

تُصنف الأسباب القلبية بحسب الطبقات البنيوية للقلب من الخرج إلى الداخل:

### الأسباب القلبية الوعائية للموت المفاجئ

3. أمراض العضلة القلبية  
(الاعتلالات)

2. أمراض الشرايين  
الإكليلية (الأشيع)

1. أمراض التامور  
والطبقة الخارجية

## رابعاً: أمراض الشرايين الإكليلية المسببة للموت المفاجئ

تُعد أمراض الشرايين الإكليلية المسبب الرئيسي والأول للوفيات القلبية المفاجئة:

### 1. تصلب وتضيق الشرايين الإكليلية (Coronary Atherosclerosis)

- الآلية الإمرائية: يسبب التصلب العصيدي تضيقاً في لمعة الشريان الإكليلي، مما يؤدي إلى نقص التروية الدموية الحاد (Acute Ischemia) وبالتالي حدوث احتشاء العضلة القلبية (Myocardial Infarction) أو اضطرابات نظم قاتلة.

**[هام جداً]** النسبة الحرجة للتضيق الإكليلي: لكي يتسبب التضيق الإكليلي في حدوث نقص تروية حاد وموت مفاجئ في حالة الراحة، يجب أن تزيد نسبة التضيق في لمعة الشريان عن 75% (أكثر من 75%). أما التضيق التي بلغت 50% فقد تظهر أعراضها فقط عند الجهد الشديد.

### 2. التوزيع التشريحي ونسب وقوع التصلب في الشرايين الإكليلية

تحدث التضيق العصيدي بشكل انتقائي في أماكن محددة من الشرايين الإكليلية وفق النسب التالية:

**1. الشريان الإكليلي النازل الأمامي (Left Anterior Descending Artery - LAD):**

- ينشأ من جذع الشريان الإكليلي الأيسر (Left Main Trunk) الذي يبلغ طوله 1-2 سم).

**[هام جداً]** تحدث التضيقات في الجزء الأول منه (على بعد 1-2 سم من بدايته) بنسبة 45% إلى 65% من الحالات (وهو الموقع الأشيع إطلاقاً).

- **التسمية الشائعة:** يُطلق عليه اسم "صانع الأرامل" (Widow Maker) لخطورة التضييق فيه وتسببه بالموت المفاجئ.

**2. الشريان الإكليلي الأيمن (Right Coronary Artery - RCA):**

- يلتف حول الحافة اليمنى للقلب ويتمادى بالشريان النازل الخلفي (الذي يحدد سيطرة الشريان).
- تحدث التضيقات عند الحافة اليمنى وبدايته بنسبة 25% إلى 35% من الحالات.

**3. الشريان المنعكس (Left Circumflex Artery - LCx):**

- تحدث التضيقات في بدايته بنسبة 5% إلى 10% من الحالات.

**4. جذع الشريان الإكليلي الأيسر (Left Main Coronary Trunk):**

- تحدث التضيقات في بدايته بعد المخرج (Ostium) بنسبة 1% إلى 10% من الحالات.

**3. جدول مقارنة: التوزيع التشريحي لتضيقات الشرايين الإكليلية العصيدية**

| الشريان الإكليلي            | موقع التضييق الشائع                | نسبة الحدوث        | التسمية المميزة / الملاحظة              |
|-----------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| النازل الأمامي (LAD)        | الجزء الأول (أول 1-2 سم من بدايته) | 45% - 65% (الأشيع) | يُسمى "صانع الأرامل" (Widow Maker)      |
| الإكليلي الأيمن (RCA)       | عند الحافة اليمنى وبدايته          | 25% - 35%          | يتمادى غالباً بالنازل الخلفي (Dominant) |
| الشريان المنعكس (LCx)       | عند بدايات الشريان                 | 5% - 10%           | ينشأ من الجذع الأيسر                    |
| جذع الإكليلي الأيسر (Trunk) | بعد مخرجه المباشر                  | 1% - 10%           | يبلغ طوله الأصلي (1-2 سم)               |

#### 4. أمراض الشرايين الإكليلية غير العصيدية (المسببة لموت الشباب)

تصلب الشرايين شائع بعد سن الثلاثين، بينما تُعزى الوفاة المفاجئة الإكليلية لدى الشباب (دون سن 30) إلى حالات أخرى:

##### أ. الجسور الإكليلية (Myocardial Bridging / Bridging)

- **التشريح والمرض:** الشرايين الإكليلية تسير طبيعياً على سطح القلب (Epicardium). في حالة الجسور الإكليلية، يغوص الشريان النازل الأمامي (LAD) داخل عمق العضلة القلبية.
- **الآلية الفيزيولوجية:** أثناء الانقباض السيني (Systole) ينضغط الشريان. وبما أن العضلة القلبية تتغذى أساساً أثناء الانبساط (Diastole)، فإن الحالة تكون سليمة في الراحة.
- **آلية الموت المفاجئ:** عند ممارسة الجهد الفيزيائي الشديد، يقل زمن الانبساط القلبية بدرجة كبيرة، مما يؤدي إلى نقص تروية حاد ينجم عنه اضطراب نظم قاتل وموت مفاجئ.

##### ب. التشوهات الولادية في الشرايين الإكليلية (Congenital Coronary Anomalies)

- **المفهوم:** خروج الشرايين الإكليلية من غير مواقعها التشريحية الطبيعية (مثل خروج الشريان الأيسر والأيمن من فتحة واحدة فوق الوريقة الدسامية اليمنى وتغير مساره).
- **الفئة المستهدفة:** تُسبب الموت المفاجئ لدى الشباب بعمر 18 إلى 25 سنة (خاصة بين الرياضيين والعساكر أثناء التدريبات القاسية).

##### ج. أم الدم المسلخة في الشرايين الإكليلية (Coronary Artery Dissection)

- **النمط الثانوي:** ناجم عن امتداد تسلخ الشريان الأبهر الصاعد، أو ناجم عن رد مباشر على الصدر، أو خطأ رضي أثناء عمليات قسطرة الشرايين الإكليلية.
- **النمط العفوي البدئي (Spontaneous Dissection):**
  - يحدث بنسبة 80% لدى النساء.

**[هام جداً] التوقيت الخطر لحدث أم الدم المسلخة العفوية:** تظهر حصراً خلال فترة النفاس، والشهر الأخير قبل الولادة، والأشهر الأولى بعد الولادة.

## 5. جدول مقارنة: الأسباب الإكليلية للموت المفاجئ عند الشباب (دون 30 سنة)

| المرض الإكليلي              | الآلية والمظهر التشريحي                       | الفئة الأكثر عرضة / ظروف الحدوث                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| الجسور الإكليلية (Bridging) | انغماس الشريان الإكليلي في عمق العضلة القلبية | تحدث الوفاة أثناء الجهد الفيزيائي الشديد (نقص زمن الانبساط) |
| التشوهات الولادية           | شدوذ منشأ ومسار الشرايين الإكليلية            | الشباب بعمر 18-25 سنة (الرياضيون والعساكر)                  |
| أم الدم المسلحة العفوية     | تسلخ تلقائي في جدار الشريان الإكليلي          | النساء (بنسبة 80%) خلال فترة النفاس وما حول الولادة         |

## خامساً: أمراض واعتلالات العضلة القلبية (Cardiomyopathies)

### 1. التعريف الأكاديمي لإعتلال العضلة القلبية

**[هام جداً]** تعريف اعتلال العضلة القلبية: هو اضطراب وظيفي وبنوي في العضلة القلبية غير ناجم عن ارتفاع الضغط الشرياني، ولا عن نقص التروية الإكليلي، ولا عن أمراض الصمامات القلبية، ولا عن التشوهات الولادية البنيوية.

### 2. أنواع اعتلالات العضلة القلبية الرئيسية الثلاثة

#### أ. الاعتلال التوسعي الاحتقاني (Dilated / Congestive Cardiomyopathy)

- المظاهر التشريحية: توسع وتضخم كبير في جميع حجرات القلب (البطينين والاذينين)، حيث قد يصل وزن القلب إلى 1000 - 700 غرام (الوزن الطبيعي نحو 300 غرام).
- آلية الوفاة: حدوث رجفان بطيني (Ventricular Fibrillation) واضطرابات نظم قاتلة.
- الأسباب الرئيسية:

- الكحولية المزمنة (Chronic Alcoholism): تُعد السبب الأكثر أهمية وشيوعاً.
- السموم والادوية: التعرض لمادة الكوبالت (المضافة للكحول)، أو عقار الأديرياميسين (Adriamycin) المستخدم في علاج السرطانات.
- اعتلال فترة النفاس: يحدث لدى النساء خلال فترة النفاس وحتى 6 أشهر بعد الولادة (وغالبيتهم يشفين بعد سنة).

**ب. الاعتلال الضخامي (Hypertrophic Cardiomyopathy - HCM)**

**[هام جداً]** الصفة الوراثية للاعتلال الضخامي: يُعد هذا النوع مرضاً عائلياً وراثياً (Familial) بامتياز. عند تشخيص حالة وفاة بهذا المرض أثناء التشريح، يتوجب حتماً فحص أشقاء وأقارب المتوفى.

- **المظهر التشريحي:** ضخامة شديدة غير متناظرة في جدران البطين والحاجز بين البطينين (خاصة المنطقة تحت الأهرية Subaortic).
- **الأهمية:** يُعد من أهم أسباب الموت المفاجئ لدى الشباب والرياضيين.

**ج. الاعتلال الحاصر (Restrictive Cardiomyopathy)**

- **الآلية:** ناجم عن ارتشاح العضلة القلبية بمواد غريبة مثل (الداء النشواني Amyloidosis، الساركويد Sarcoidosis، أو أدواء تخزين الجليكوجين).
- **الموقف الطبي الشرعي:** مرضي مزمن بطيء، لا يسبب الموت المفاجئ إطلاقاً ولا يشكل أهمية في ممارسة الطب الشرعي.

**3. جدول مقارنة: أنواع اعتلالات العضلة القلبية الثلاثة**

| نوع الاعتلال                       | التغير التشريحي البارز                      | المسبب الرئيسي                                          | إمكانية التسبب بالموت المفاجئ |
|------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>التوسعي الاحتقاني (Dilated)</b> | توسع كافة الحجرات وزيادة الوزن (حتى 1000 غ) | الكحولية المزمنة، أدوية السرطان (الأدرياميسين)، والنفاس | نعم (رجفان بطيني واضطراب نظم) |
| <b>الضخامي (Hypertrophic)</b>      | ضخامة جدار البطين والحاجز تحت الأهرية       | <b>وراثي عائلي (Familial)</b>                           | نعم (أهم أسباب موت الرياضيين) |
| <b>الحاصر (Restrictive)</b>        | ارتشاح النسيج بالنشواني أو الساركويد        | أمراض ارتشاحية وتخزينية مزمنة                           | لا يسبب الموت المفاجئ         |

💡 هل ترغب في تحويل هذا التفرغ النصي إلى بطاقات استذكار (Flashcards) للمراجعة السريعة، أو إنشاء اختبار تفاعلي (Quiz) لتأكيد الفهم؟